問題

点 P が曲線 $y = \sin x$ $(-\pi \leq x \leq \pi)$ 上を動く。
点 P が対角線の交点となる、1 辺の長さが $\frac{\pi}{4}$ の正方形が通過する領域の面積を求めよ。

解答・解説

$0 \leq x \leq \pi$ に限定すると、通過領域は以下の通り。
全体から穴の部分を引く。それを 2 倍して共通部分（正方形）を引く。

1°〈全体〉

$$y = \sin x \text{ と同じ領域 } \Rightarrow 2$$

$$\text{凸（凸型の面積）} = \frac{\pi}{4} \times \frac{5}{4}\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5}{16}\pi^2 + \frac{\pi}{4}$$

2°〈穴〉

扇形（山）から引き算して 2 倍する。

$$2 \times \left(1 - \int_0^{\frac{\pi}{8}} \cos x \, dx\right) = 2 - 2\sin\frac{\pi}{8}$$

3° 求める面積

$$\left\{\left(2 + \frac{5}{16}\pi^2 + \frac{\pi}{4}\right) - \left(2 - 2\sin\frac{\pi}{8}\right)\right\} \times 2 - \frac{\pi^2}{16}$$

$$= \frac{9}{16}\pi^2 + \frac{\pi}{2} + 4\sin\frac{\pi}{8} \quad \left(= \frac{9}{16}\pi^2 + \frac{\pi}{2} + 2\sqrt{2 - \sqrt{2}}\right)$$

図形（TikZ）

